

Modul 06: Unit Tests für die API

Ziel: Durch die Implementierung eines MovieServices (Repository), lernen wir den Umgang mit Dependency Injection und Controllern.

Tools: Visual Studio 2022

Dauer: ~30min

1 Testprojekt anlegen

Lege ein neues Testprojekt an (MSTest, NUnit oder XUnit). Es soll denselben Namen wie die zu testende Assembly haben mit dem Suffix ".Tests". Die Testklasse hat ebenfalls denselben Namen wie die zu testende Klasse mit dem Suffix Test.

2 Testklasse anlegen

Für den MovieService sollen alle CRUD-Operationen getestet werden. Dabei sind sowohl die Good- als auch Bad-Cases zu testen. Gehen Sie nach dem AAA-Prinzip vor und benennen Sie die Tests nach dem Schema ZuTestendeMethode_Szeario_ErwaretesErgebnis.

Überlegen Sie genau, welche Daten für den Test arrangiert werden müssen und auf was das Ergebnis validiert werden soll.

Hier eine Auswahl an möglichen Testszenarien:

```
[TestMethod]
public void GetMovies_AllMovies_ReturnsFullList() {}

[TestMethod]
public void GetMovieById_ValidId_ReturnsExistingMovie() {}

[TestMethod]
public void GetMovieById_InvalidId_ReturnsNull() {}

[TestMethod]
public void CreateMovie_ValidData_ReturnsNewMovie() {}

[TestMethod]
public void UpdateMovie_ValidDataAndId_UpdatesExistingMovie() {}

[TestMethod]
public void UpdateMovie_InvalidId_ThrowsArgumentException() {}
```

```
[TestMethod]
public void DeleteMovie_ValidId_ReturnsTrue() {}

[TestMethod]
public void DeleteMovie_InvalidId_ReturnsFalse() {}
```